실험 1. 뷰렛의 검정 (Buret Calibration)

자료: 실험1 유인물 1–5쪽 + 첫 수업 녹취록(약 104분) 요약 · 정리일 2026-10-29

한 줄 요약 — 앞으로 4주간 적정에 쓸 **뷰렛이 제조사가 말한 만큼(±0.1 mL) 정확한지**를, 뷰렛에서 흘려보낸 물의 **무게를 재서 밀도로 나눠 "진짜 부피"**를 구한 뒤 눈금과 비교해 확인한 실험.

보정치 = (물 무게 ÷ 물의 밀도) − 뷰렛 눈금 = 실제 부피 − 읽은 부피

오늘 한 일 (순서)

1. 뷰렛 준비: 세척·린싱, 스톱콕 조임 조절, 누출 확인
2. 탈이온수 채우고 **기포 제거** → 0.00 mL에 맞춤
3. 빈 삼각플라스크 무게 측정
4. 약 10 mL씩 **한 방울씩** 받아 눈금(0.01까지) + 무게 기록 → 50 mL까지
5. 실제 부피·보정치 계산 → **검정곡선** (x: 눈금, y: 보정치)
6. 뒷정리: 수돗물 → 탈이온수 헹굼 → 스톱콕 열고 거꾸로 걸어 자연건조

이번 학기 실험 일정 (총 7회)

회차	내용
1	**뷰렛의 검정** (오늘)
2–5	적정 4종: 중화 · 침전 · 킬레이트(EDTA) · 산화환원 자동적정기 없이 뷰렛으로 직접
6	기기분석 ① 분광 분석
7	기기분석 ② 분리 분석

→ 오늘이 앞으로 한 달간 쓸 뷰렛의 "기초 체력 검사"인 셈.

📌 공지사항 · 감점 포인트

- **실험노트 제출**: 목요일 실험 → **다음 주 월요일 저녁 6시까지**, 401호(교수님 실험실) 앞 박스. 늦으면 감점. 채점 후 다음 실험 때 돌려줌.
- **기말고사 있음**: 실험한 내용에서만 출제. 실험에 성실히 참여하면 풀 수 있는 시험.
- **복장**: 실험복 필수, **단추 끝까지** 잠글 것. **슬리퍼·반바지 절대 불가** (조교 체크 → 감점/퇴실 가능).
- **휴대폰 사용 금지** (감점).
- **적정 시 용액이 "주르륵" 흐르면 감점** — 반드시 똑, 똑, 똑 떨어지게.
- 실험실은 냉방만 되고 **난방이 안 됨** → 따뜻하게 입고 올 것. 에어컨 켜도 찬 바람만 나옴.

1. 실험실 안전 수칙 (유인물 1쪽)

> 🎙 **교수님 말씀** 이 실험 아무리 열심히 해도 노벨상 못 받는다. 그러니 제일 중요한 건 안전. 유리 초자를 써서 실제로 여러 번 깨졌다.

항목	핵심 내용
보안경	원칙은 "항상" 착용. 이 실험실은 특별히 위험한 시약이 없어 원하면 제공.
고무장갑	시약·용매를 다룰 때 반드시. 독성물질은 2겹. (오늘은 물이라 불필요)
복장	손·다리·발·몸통을 덮는 옷과 신발. 실험복 정확히 착용(단추 안 잠그면 걸려 넘어짐). 긴 머리는 묶기.
화학물질	피펫을 입으로 빨지 말 것(Filler/Pipette aid 사용). 흡입·맛보기·피부접촉 금지. 눈에 들어가면 흐르는 물로 먼저 세척 후 알림. 실험실 내 취식·흡연 금지. 시약 정보는 Merck Index, 안전정보는 MSDS.
유리용기	뜨거운지 찬지 눈으로 구분 안 됨 → 주의. 유리관을 고무마개에 끼울 땐 윤활제 + 타월로 손 보호. 베이면 깨끗한 타월로 압박 지혈 후 즉시 알림.
화재	휘발성·가연성 용매(ether, acetone, methanol 등) 주의 — 열린 계에서 가열·휘산 금지, 감압농축기 사용. 소화기·안전샤워·화재경보기·비상구 위치 숙지 (화재 시 승강기 금지).
실험 준비	검증되지 않은 실험 금지. 미심쩍으면 반드시 질문. 교수/조교 없이 혼자 실험 금지.

이 실험실의 위험 요인 정리 (교수님 설명)

- `Chemical` 있음 — 시약 사용 시 주의
- `Bio` 없음 — 생물 물질 안 씀
- `Physical` 많음 — 특히 **유리 초자** 파손
- `Fire` 전기 장비 누전 가능성. 학기 마지막에 알코올류 가연성 용매 사용 예정.

2. 실험노트 작성 요령 (유인물 2쪽)

> 🎙 **교수님 말씀** 좋은 실험노트란 "그 분야의 통상적 지식을 가진 사람이 **내 노트만 보고 내 실험을 재현**할 수 있는 노트"다. 나라에 따라 실험노트 날짜가 발명일(특허)이 되기도 한다.

들어가야 할 항목

1. **실험일자** — 노트 쓴 날이 아니라 **실험한 날**
2. **실험자 서명 — 매 페이지** (페이지가 떨어져 나갈 수 있으므로)
3. 증인 서명 — 원칙상 필요하지만 이 수업에선 생략
4. **제목**
5. **목적** — 간단하게
6. **절차** — 자기 말로 간단히, 실제 한 대로 과거형
7. **실험결과** — 가장 중요. 표(Table I...)·그림(Figure 1...)에 번호·제목, 색·온도·무게 변화 등 관찰 모두
8. **고찰 및 결론** — 결과를 해석·비교, 논리적 판단. 감상문 X

형식 규칙 (어기면 감점)

- **볼펜**으로만 (연필·지우개·수정액·화이트 금지)
- 틀리면 **두 줄 긋고 서명**, 지우지 말 것
- 페이지에 남는 여백 → **사선 + "여백"** 표시 (조작 방지)
- 출력물(표·그래프) 부착 → **4면 모두** 풀/테이프, 노트와 종이에 걸쳐 **간인(서명)**
- 노트 번호 부여 (예: 분석학실험 No.1) + **일련 페이지 번호**
- 노트는 아무 노트나 OK (문방구 노트)
- 서론은 핸드아웃 정리로 충분, 참고문헌 불필요

3. 왜 뷰렛을 "검정"하나? — 목적과 원리

목적 (유인물): 부피측정용 유리기구에 대해 **제작자의 허용오차 범위 내에서** 실제로 정확한 부피 측정이 이루어지는지 검정한다.

원리: 증류수를 담은 뷰렛에서 일정 눈금만큼 물을 흘려보내 그 **질량**을 저울로 재고, 그 온도에서의 **밀도**로 나눠 실제 용량을 계산한다.

> 🎙 **교수님 말씀** 뷰렛 윗부분에 제조사가 보증하는 정확도가 적혀 있다 — **20 °C 기준 ±0.1 mL** (또는 ±0.08). 즉 20.35를 정확히 읽어도 참값은 20.35 ± 0.1. "제조사가 진짜 이렇게 정확하다고?" — 그걸 의심하고 확인하는 것이 검정(calibration)이다. 적정은 간단하지만 엄청나게 정확한 정량법인데, 뷰렛이 틀리면 완전히 헛고생.

왜 무게로 부피를 알 수 있나?

$$\text{밀도 } \rho = \text{질량 } m \,/\, \text{부피 } V \;\Rightarrow\; V_{\text{실제}} = m_{\text{물}} \,/\, \rho_{\text{물(수온)}}$$

저울은 뷰렛 눈금보다 훨씬 정밀하다(0.001 g 단위). 물은 밀도가 온도별로 정확히 알려져 있으므로(유인물 5쪽 **Table 1.2**, 19.0–26.0 °C) "무게 → 부피"로 바꾸면 **진짜 나간 부피**를 알 수 있다. 오늘 수온은 약 **19 °C → ρ = 0.99842 g/mL** (교수님은 "약 0.998"로 설명).

T (°C)	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	25.0
ρ (g/mL)	**0.99842**	0.99821	0.99800	0.99778	0.99755	0.99705

→ 온도가 오를수록 밀도가 작아진다. 그래서 수온을 꼭 재서 기록해야 한다(노트에 "수온 __ °C, ρ = ____ g/mL" 명시).

보정치(Correction)의 정의 — 부호 주의!

$$\text{보정치} = \text{실제 부피(계산값)} - \text{뷰렛 눈금(읽은 값)}$$

- 보정치 **+** : 눈금보다 실제로 **더 많이** 나갔다 → 눈금에 더해 줘야 함

- 보정치 **−** : 눈금보다 실제로 **덜** 나갔다
- 쓰는 법: **보정된 부피 = 읽은 눈금 + 보정치** (양수·음수 모두 그대로 더함)

4. 측용기(부피 측정 기구)의 종류 — TC vs TD

	수용(受用) 측용기 · TC (To Contain)	**출용(出用) 측용기 · TD (To Deliver)**
보증하는 것	표선까지 채웠을 때 **용기 안에 담긴** 부피	표선까지 채운 액체를 **다른 용기로 옮겼을 때** 나간 부피
대표 기구	**부피플라스크**(volumetric flask), 수용 메스실린더	**뷰렛**, **피펫**, 출용 메스실린더
예시	500 mL 부피플라스크: **500 ± 0.3 mL**	50 mL 뷰렛: 눈금마다 **±0.1 mL**
잘못된 사용	부피플라스크로 재서 따라 옮기기	뷰렛에 부어 담긴 양을 재기, 거꾸로 흘리기

> 💡 **이해 포인트: 뷰렛 속 실제 액체 양 vs 나간 양**
>
> 벽에 액체가 조금 남기 때문에 **뷰렛 안에 담겨 있던 양 > 실제로 나간 양**. 제조사는 이걸 감안해 "나간 양"에 맞춰 눈금을 그렸다(TD). 그래서 뷰렛은 반드시 **위에서 아래로 흘려보내는 용도로만** 써야 눈금이 맞는다.

> ⚠ **비커·삼각플라스크 눈금은 믿지 말 것**
>
> 라면 냄비 눈금처럼 **참고용**일 뿐 정확하지 않다. 비커 눈금으로 재서 옮기는 건 TC도 TD도 아님 → 정량에 쓰지 말 것. "눈금이 있다고 다 믿으면 안 된다."

측용기 취급 주의점 (유인물): ① 세척·헹굼 철저 ② 피펫을 입으로 사용 금지(Filler 사용), 유해 기체는 후드 안에서 ③ 수용/출용 구분 사용 ④ **측용기는 발열성 물질 사용·가열·가열건조 금지** (열로 유리가 팽창 → 부피가 변함).

5. 뷰렛 사용법 — 오늘의 핵심 실기

> 🎙 **교수님 말씀** 오늘 중요한 건 뷰렛을 사용하고 눈금을 읽는 것. 그걸 못 하면 오늘 실험은 의미가 없다.

① 세척과 린싱(rinsing)

- 선배들이 깨끗이 씻어 놨을 거라고 **믿으면 안 된다** — 기본.
- 정석 세척: 시약은 **폐액통**에 먼저 버림 → 소량의 물로 헹굼 → **수돗물로 충분히** → 마지막에 **탈이온수(세척병)로 2–3회** 헹굼 → 실온 **자연건조.** (수돗물엔 전해질이 있어 마지막만 비싼 탈이온수로 헹구면 충분)
- 말릴 시간이 없으면 → **사용할 용액으로 린싱** (소량 넣어 내벽을 적시고 버리기를 반복). 오늘은 용액이 탈이온수라 탈이온수로 헹구면 끝. 다음 주부터는 **표준액**으로 여러 번 린싱.
- **절대 열로 말리지 말 것**(오븐·드라이어 X).

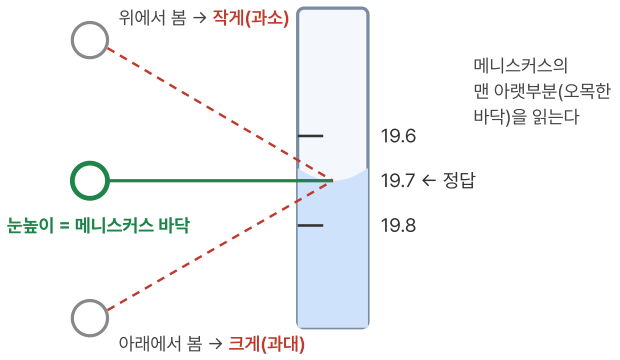
② 스톱콕 조임 조절 · 누출 확인

- 스톱콕 뒤쪽은 나사(스크류) → 완전히 분해해 세척 가능, 조임 조절 가능. **그냥 쓰지 말고 풀었다가 적당히 다시 조이기.**
- 너무 느슨 → **샌다**. 너무 꽉 → 잘 안 돌아가고 깨지거나 손을 다침.
- 왜 중요? 종말점에서는 **한 방울**로 성질이 급변 → 스톱콕을 빨리 잠그지 못하면 종말점을 넘겨 **실험을 다시** 해야 한다.
- 누출 확인: 물을 채워 0.00 근처에 두고 잠시 놔뒀을 때 눈금이 내려가는지, 스톱콕에서 맺히는지 본다.

③ 기포 제거 ★ 제일 중요

액체가 지나는 관(특히 스톱콕 아래 끝부분)에 **기포가 하나도 없어야** 한다. 기포가 나중에 빠지면 그 부피만큼 눈금이 틀어진다. → 처음부터 끝까지 눈으로 확인, 기포가 있으면 **밸브를 확 열어** 밀어낸 뒤 다시 채운다. (유인물: 공기 방울은 반드시 제거한 후 사용)

④ 눈금 읽기 — 메니스커스 & 시차오차



- 물의 경계면은 아래로 오목한 반달 = **메니스커스** → **맨 아랫부분**을 읽는다.
- **시차오차(parallax error)**: 눈높이를 메니스커스에 맞춰야 함.
  아래에서 보면 **과대**, 위에서 보면 **과소** 평가.
- 내 키를 맞추거나, 뷰렛을 스탠드에서 위아래로 옮겨 수평을 맞춘다.
- 눈금 간격은 0.1 mL → 그 사이를 눈으로 10등분해서 **소수 둘째 자리(0.01)까지 반드시** 기록. (10.0 × → 10.00 ✓)
- 눈금선 두께(약 0.02 mL), 한 방울(약 0.05 mL)은 따로 고려하지 말고 정확히 읽기만.

⑤ 유출 속도

- 적정한 유출 속도는 **20 mL/min 이하** (50 mL 뷰렛에서 절반 내려가는 데 약 1분).
- 시간 잴 필요 없이 **"똑, 똑, 똑" 끊어서 떨어지게**만 하면 자동으로 이 속도. 연속으로 주르륵 흐르면 → **감점**. (빨리 흘리면 벽에 액체가 많이 남아 나간 양이 적어지고, 적정에선 종말점을 넘기기 쉬움)
- 남은 액체를 뿌리지(털어내지) 않는다.

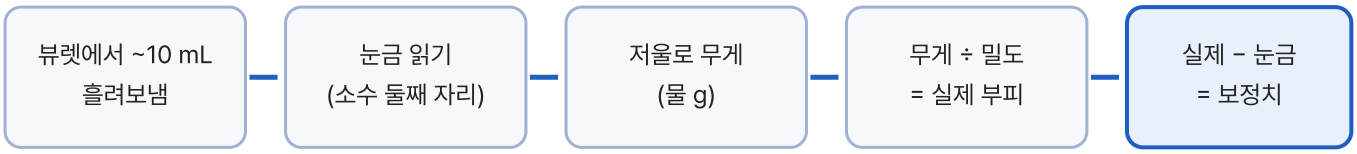
⑥ 저울 사용 (유인물 3쪽 요약)

- 진동·바람·습기·직사광선·난방기 피하기, **수평** 유지(기포 수평계).
- 시료를 넣고 뺄 땐 저울을 정지 상태로, 접시 가운데에 놓기. Tare 기능 활용. 최대 칭량치 초과 금지.
- 가열한 시료는 데시케이터에서 식힌 뒤. 청소할 때 물 사용 금지.
- **교수님 팁**: 여러 번 재야 하므로 **처음 쓴 저울을 끝까지 같은 걸로** 사용 (저울 간 차이 제거). 주변에 물 흘리면 닦기 → 오차 커짐.

6. 실험 방법 (유인물 4쪽)

시약 및 기구: buret (50 mL) & stand, buret holder, Erlenmeyer flask (100 mL), beaker (100 mL), washing bottle, chemical balance, 탈이온수

1. 뷰렛을 준비한다 (세척 및 헹굼, 누출 점검).
2. 뷰렛에 탈이온수를 채워 스탠드에 세우고 **0 mL 표선**에 눈금을 맞춘다. (꼭 0.00일 필요는 없지만 0.00에서 시작하면 "눈금 차" 계산이 필요 없어 편함)
3. 탈이온수 **10, 20, 30, 40, 50 mL**를 삼각플라스크에 받아 각각 질량을 측정한다 (눈금·무게 모두 **누적**).
4. 3번을 **2회 반복**하여, 측정 질량에서 추정된 부피와 실제 뷰렛 눈금의 편차(보정치)를 구해 눈금에 대해 도시 → **검정곡선**.
5. 실제 적정 때 검정곡선으로 측정치를 보정한다. 이때 **시작 눈금과 최종 눈금 모두** 보정.



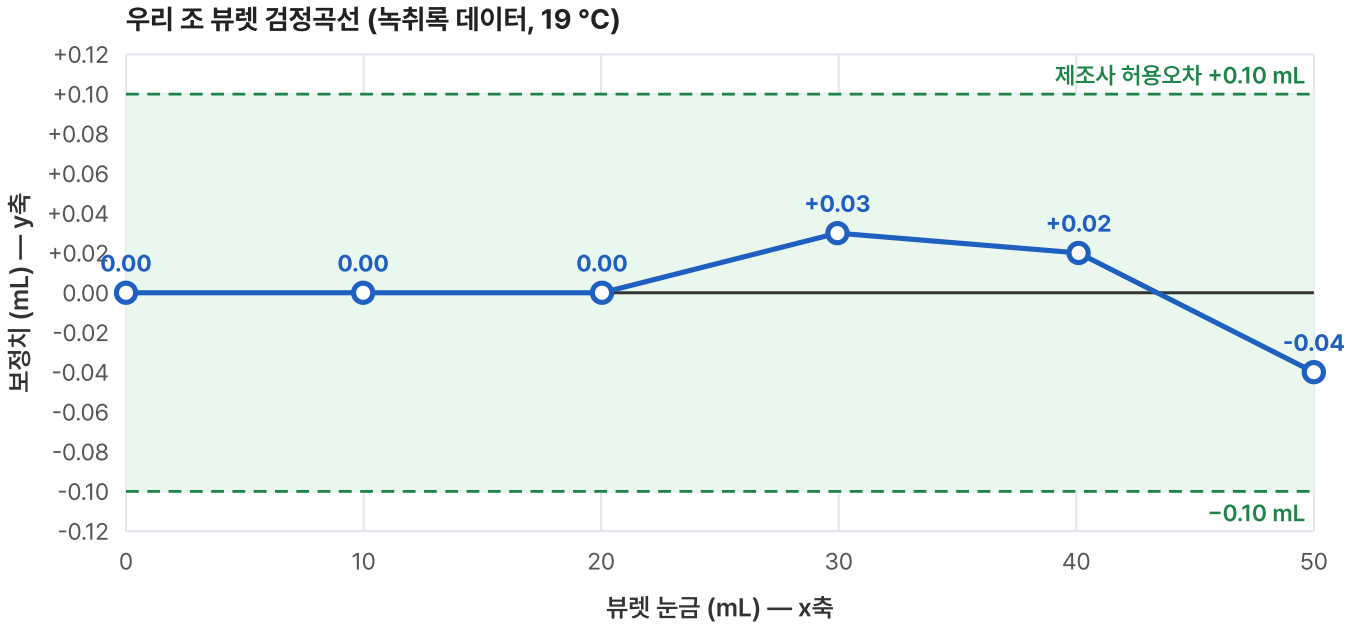
10 → 20 → 30 → 40 → 50 mL까지 누적으로 반복

🎙 **교수님 말씀** 10 mL를 정확히 맞추려고 애쓰지 마라. 10 언저리에서 멈추고 **그 눈금을 정확히 읽는 것**이 중요하다. 9.98도 좋고 10.04도 좋다. 결과가 이상하면 옆 빈칸에 그 10 mL 구간만 다시 측정해 봐라.

7. 오늘 우리 조 결과 (녹취록 기준)

수온 19 °C, ρ = 0.99842 g/mL(Table 1.2)로 다시 계산. 빈 삼각플라스크 = 45.32 g.

뷰렛 눈금 (mL)	플라스크+물 (g)	물 무게 (g)	실제 부피 (mL) = 물 무게 ÷ 0.99842	보정치 (mL) = 실제 − 눈금
0.00	45.32	0.00	0.00	**0.00**
9.98	55.28	9.96	9.98	**0.00**
20.04	65.33	20.01	20.04	**0.00**
29.95	75.25	29.93	29.98	**+0.03**
40.10	85.38	40.06	40.12	**+0.02**
50.00	95.20	49.88	49.96	**-0.04**



✅ 해석 (고찰에 쓸 내용)

- 모든 보정치가 **−0.04 ~ +0.03 mL** → 제조사 허용오차 **±0.1 mL 안**에 들어옴 → 우리 뷰렛은 보증 정확도를 만족.
- 보정치가 구간마다 +/−로 달라짐 → 뷰렛 관의 안지름이 완전히 균일하지 않기 때문(제조 공차) + 읽기·칭량의 우연오차.
- ±0.1을 벗어나면? → 실험을 잘못했거나(기포, 시차, 흘림, 너무 빠른 유출) 뷰렛이 불량. 보통은 잘 나온다.

⚠ 노트 쓰기 전에 확인할 것

- 녹취록에서 친구들은 ρ를 0.998로 계산해 30 mL 구간 29.98(+0.03), 50 mL 구간 49.97(−0.03)이라 했는데, 0.998로도 정확히는 29.99(+0.04)·49.98(−0.02), **표의 0.99842로는 위 표 값**이 맞다. 노트에는 표에서 찾은 밀도와 그 값으로 계산한 결과를 쓰자.
- 위 숫자는 **녹취록(AI 전사)에 나온 값**이라 전사 오류가 있을 수 있다. 실제 기록지/단톡방 사진의 값으로 교체할 것.
- 유인물은 **2회 반복**을 요구한다. 오늘 1회만 했다면 고찰에 그 사실을 적고, 2회 했다면 두 번의 보정치를 평균해 그린다.
- 저울이 0.001 g까지 표시됐다면 무게도 소수 셋째 자리까지 기록(유인물 예시처럼).

8. 검정곡선은 다음 주부터 이렇게 쓴다

적정할 때마다 **시작 눈금과 최종 눈금을 각각** 검정곡선에서 보정치를 읽어 보정한 뒤 뺀다 (두 점 사이 값은 선으로 이은 그래프에서 읽기 = 직선 보간).

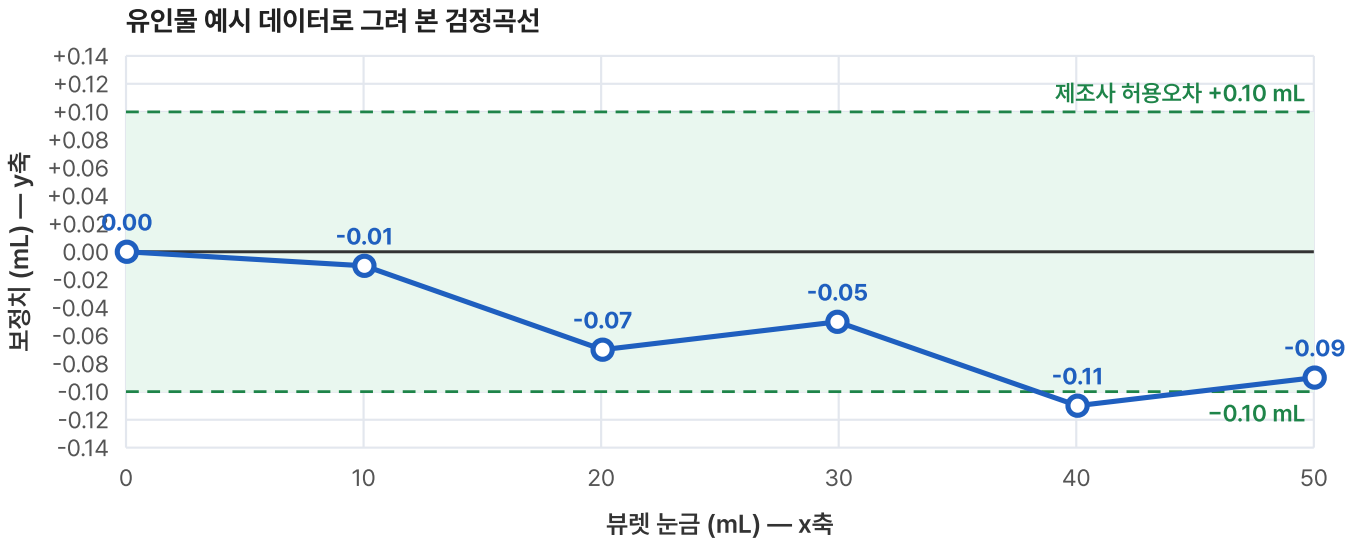
	시작	최종
뷰렛 눈금 (mL)	8.25	29.43
보정치 (mL, 곡선에서 읽음)	+0.03	−0.03
보정된 부피 (mL)	8.28	29.40
실제 용출된 부피 = 29.40 − 8.28 = 21.12 mL (보정 안 하면 21.18 mL → 0.06 mL 차이)		

↑ 유인물 4쪽 예시 (Harris 교재의 50 mL 뷰렛 검정곡선 사용 예).

참고: 유인물 예시 데이터 (5. 실험결과)

뷰렛 눈금	플라스크 총무게 (g)	물 무게 (g)	눈금 차 (mL)	실제 부피 (mL)	보정치 (mL)
0.04	50.554	0.000	0.00	0.00	0.00
10.04	60.530	9.976	10.00	9.99	−0.01
20.06	70.469	19.915	20.02	19.95	−0.07
29.95	80.364	29.810	29.91	29.86	−0.05
40.05	90.379	39.825	40.01	39.90	−0.11
50.04	100.372	49.818	50.00	49.91	−0.09

- 시작이 0.04라서 **"눈금 차 = 눈금 − 시작 눈금"** 칸이 필요하다. 0.00에서 시작하면 이 칸이 없어진다(교수님 말씀).
- 예시는 40 mL 구간이 −0.11로 ±0.1을 살짝 넘는다 → 이런 경우 그 구간을 재측정하거나 고찰에서 원인을 논의.


유인물 예시 데이터로 그려 본 검정곡선
+0.14
+0.12
+0.10
+0.08
+0.06
+0.04
+0.02
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.10
-0.12
-0.14
보정치 (mL) — y축
제조사 허용오차 +0.10 mL
−0.10 mL
0.00
-0.01
-0.07
-0.05
-0.11
-0.09
0
10
20
30
40
50
뷰렛 눈금 (mL) — x축

9. 기말 대비 핵심 체크 (Q&A)

Q1. 뷰렛 검정의 목적은?

→ 제조사 허용오차(±0.1 mL) 범위 안에서 실제로 정확한 부피가 측정되는지 확인하고, 보정치(검정곡선)를 얻어 이후 적정값을 보정하기 위해.

Q2. 실제 부피는 어떻게 구하나?

→ 흘려보낸 물의 질량을 저울로 재고, 측정 수온에서의 물의 밀도로 나눈다. V = m / ρ.

Q3. 보정치의 정의와 부호의 의미는?

→ 보정치 = 실제 부피 − 눈금. +면 눈금보다 많이 나감, −면 적게 나감. 보정 부피 = 눈금 + 보정치.

Q4. 검정곡선의 x축, y축은?

→ x축 = 뷰렛 눈금(mL), y축 = 보정치(mL).

Q5. TC와 TD의 차이와 예는?

→ TC(수용): 용기 안에 담긴 부피 보증 — 부피플라스크. TD(출용): 옮겼을 때 나간 부피 보증 — 뷰렛, 피펫, 출용 메스실린더.

Q6. 뷰렛에 담긴 액체의 부피와 실제 나간 부피 중 어느 것이 큰가?

→ 담긴 부피가 더 크다(벽에 남는 액체). 눈금은 나간 부피 기준으로 그려져 있다.

Q7. 뷰렛 눈금은 어디까지 읽나? 메니스커스는 어디를 읽나?

→ 소수 둘째 자리(0.01 mL)까지. 메니스커스의 맨 아랫부분을 눈높이를 맞춰 읽는다.

Q8. 시차오차: 아래에서 보면? 위에서 보면?

→ 아래에서 보면 과대평가, 위에서 보면 과소평가.

Q9. 적절한 유출 속도는?

→ 20 mL/min 이하 — 한 방울씩 끊어서 떨어지게.

Q10. 한 방울의 부피와 눈금선의 두께는 대략?

→ 한 방울 ≈ 0.05 mL, 눈금선 두께 ≈ 0.02 mL.

Q11. 측용기를 가열 건조하면 안 되는 이유는?

→ 열로 유리가 팽창·변형되어 부피(눈금)가 달라질 수 있기 때문. 실온 자연건조.

Q12. 시간이 없어 뷰렛을 말릴 수 없을 때는?

→ 사용할 용액(표준액)으로 여러 번 린싱해 내벽의 물을 대체한다.

Q13. 왜 기포를 꼭 빼야 하나?

→ 관 속 기포가 적정 중 빠져나가면 그 부피만큼 눈금이 실제 유출량과 달라지기 때문.

Q14. 적정 후 실제 용출 부피 계산 시 보정은 어디에?

→ 시작 눈금과 최종 눈금 모두 각각 보정한 뒤 뺀다. (예: 29.40 − 8.28 = 21.12 mL)

Q15. 물의 밀도는 온도가 오르면?

→ 작아진다 (19 °C 0.99842 → 25 °C 0.99705 g/mL). 그래서 수온 측정이 필요.

Q16. 이번 학기 적정 4종은?

→ 중화 적정, 침전 적정, 킬레이트(EDTA) 적정, 산화환원 적정.

📝 실험노트 No.1 쓰기 체크리스트

- ▢ 노트 번호, 페이지 번호, 매 페이지 서명, **실험일자 = 실험한 날(목)**
- ▢ 제목: 뷰렛의 검정 / 목적 / 원리(TC·TD, V = m/ρ, 보정치 정의) / 시약 및 기구
- ▢ 방법: 실제로 한 순서대로(과거형) — 누출 확인, 기포 제거, 0.00 맞춤, 10 mL 간격, 같은 저울
- ▢ 결과: 수온과 사용한 밀도값, Table I(측정 데이터), Figure 1(검정곡선, x = 눈금 · y = 보정치)
- ▢ 고찰: ±0.1 mL 이내인지 판정, 오차 원인(시차·기포·유출 속도·온도·칭량), 반복 측정 여부
- ▢ 출력물: 4면 부착 + 간인 / 여백엔 사선 + "여백" / 볼펜 / 틀리면 두 줄 + 서명
- ▢ **월요일 18:00까지 401호 앞 박스**